

Matemàtiques II - Càlcul 2020-2021
Problemes Tema 2
Càlcul Diferencial en una Variable

1. Calculau el domini de les següents funcions:

a) $f(x) = \ln(\sqrt{3x+1})$

e) $f(x) = \ln|2-x^2|$

b) $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}-5}{x}$

f) $f(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$

c) $f(x) = \sin\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/2}$

g) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2-2x}{x^2-5x+6}\right)$

d) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{1-x^4-x^2}}{x^2+1}$

h) $f(x) = \frac{\sin(2x)}{\cos x}$

2. Calculau els següents límits sense emprar la regla de L'Hôpital-Bernoulli:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x+x^2}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|-|x+1|}{|x|}$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{(x-1)^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\sin(\frac{\pi}{x})}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{1-\ln x}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1+x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)^{\frac{1}{x}}$

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3}{x+1}\right)^{\frac{x^2+2x+5}{x^2-x-2}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1-\cos x}\right)$

j) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x+2}{5x^2+20}\right)^{\frac{1-x}{1-\sqrt{x}}}$

3. Proveu que la següent funció no té límit en el punt $x=0$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{2x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

4. Com s'hauria de definir la funció $f(x) = 5x \sin\left(\frac{\pi}{2x}\right)$ en $x=0$ perquè fos contínua en $\mathbb{R}$?

5. Determinau els valors de $a \in \mathbb{R}$ i $b \in \mathbb{R}$ perquè la funció

$$f(x) = \frac{x^2-2x+b}{x^3+ax^2-14x}$$

tingui una discontinuïtat evitable en $x=2$ i classifiqueu totes les discontinuïtats.

6. Estudieu la continuïtat de la funció

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

7. *Calculau la derivada de les següents funcions:*

a) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

d) $f(x) = \frac{x|x|}{2}$

b) $f(x) = \arcsin(x^2 + 1)$

e) $f(x) = \ln(\tan x)$

c) $f(x) = e^{e^x}$

f) $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$

8. *Suposeu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable en $\mathbb{R}$ tal que $f(1) = 0$. Calculau $f'(1)$ sabent que*

$$f(x) + e^{f(x)} = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

9. *Calculau i provau la derivada n -èsima de les funcions $f(x) = \frac{1}{x}$ i $g(x) = e^{-3x}$.*

10. *Estudiau la continuïtat i derivabilitat de les següents funcions:*

a) $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 6| & \text{si } x < 3 \\ \frac{4x-9}{x-4} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} xe^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3}{3} - \ln(1+x^2) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

11. *Considereu les funcions*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad i \quad g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

a) *Estudiau la continuïtat i derivabilitat de f i g .*

b) *Calculau la derivada de f en tots els punts on existeixi i estudiau la seva continuïtat.*

12. *Provau que la funció $f(x) = \left| \frac{x}{x^2+x+1} \right|$ no és derivable en $x = 0$.*

13. *Estudiau la continuïtat i derivabilitat de les següents funcions:*

a) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x + 4}{2 + x} & \text{si } x \leq 0 \\ 2 + x^2 \sin\left(\frac{3}{x^2}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

14. *Suposeu $\alpha \geq 0$ i considereu la funció*

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Estudiau la continuïtat i derivabilitat de $f(x)$ en el punt $x = 0$ segons els valors del paràmetre α .

15. *Suposeu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable i amb derivada contínua en un entorn de 0. Provau que la funció $g(x) = xf(x)$ admet segona derivada en $x = 0$ tot i que f no l'admeti.*

16. *Suposeu $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció dues vegades derivable tal que $g(0) = g'(0) = 0$ i $g''(0) = 17$. Provau que*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

és derivable en $\mathbb{R}$ i calculau $f'(0)$.

17. Determinau l'equació de les rectes tangent i normal a la funció $f(x) = \ln(x^2)$ en el punt $x = 1$.

18. Quines rectes tangents a la funció $f(x) = 4x^3 - 2x + 1$ són paral·leles a la recta $y = 10x + 2$?

19. Calculau els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right) + \cos x}{1 + \sin^2 x + \cos x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x} - \sqrt{x+1}}{x^3 + 3x - 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2-x} - \sqrt{3-x})$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2e^{\frac{1}{x}}}{3 + 4e^{\frac{1}{x}}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin\left(\frac{\ln x}{x}\right)}{\cos x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^x)^{\frac{1}{x}}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{x}$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \cos x}$

j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(5x) + \sin^2(2x)}{x^2}$

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right)$

l) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{3x^3}{\sin x + 16x^5}}$

m) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan x)^{\cos x}$

n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) + \sin(3x)}{\sin(4x) + \sin(5x)}$

p) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

q) $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \tan x)^{\frac{3}{x}}$

r) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1} \right)$

s) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+1}}$

t) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

20. Determinau el nombre exacte de solucions de les següents equacions:

a) $x^2 = x \sin x + \cos x$

b) $\ln x + 2 = x^2$

21. Provau que l'equació $e^x = 1 + x$ només admet una única solució real. Quina és?

22. Sigui $a \in \mathbb{R}$ i $n \in \mathbb{N}$. Provau que l'equació $x^n + x = a$ té una única arrel real si n és senar.

23. Sigui $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dues funcions contínues tals que $f(a) < g(a)$ i $f(b) > g(b)$. Demostrau que f i g es tallen almenys en un punt de l'interval (a, b) .

24. Sigui $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una funció contínua. Provau que f té almenys un punt fix, és a dir, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = c$.

25. Sigui $a \in \mathbb{R}$ i considereu la funció $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + x - 3$.

a) Provau que la derivada de la funció f és positiva quan $a \in (-1, 1)$.

b) Provau que f té una única arrel real si $a \in (-1, 1)$.

c) Quantes arrels tindrà com a màxim la funció si $a \notin (-1, 1)$?

26. Provau que les funcions $f(x) = \sin x$ i $g(x) = 1 - 2x$ es tallen en un únic punt.

27. Provau que la derivada de la funció $f(x) = 2 \sin^2 x$ pren el valor 1 dins l'interval $(0, \frac{\pi}{6})$.

28. Proveu que $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$ per a qualsevol $x > 0$.

29. Escriviu el polinomi $p(x) = x^4 + 3x^2 + 2x + 1$ segons les potències de $(x+1)$.

30. Calculeu el desenvolupament de Taylor de les següents funcions en els punts i dels ordres indicats:

a) $f(x) = \ln^2 x$, $a = 1$, ordre 4

c) $f(x) = \ln x$, $a = 1$, ordre n

b) $f(x) = e^{\sin x}$, $a = 0$, ordre 3

d) $f(x) = xe^{x-1}$, $a = 1$, ordre n

31. Sigui $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció tal que $f(0) = 0$ i

$$e^{f(x)} + \sin(f(x)) = x + 1.$$

Determineu el polinomi de segon grau que millor aproxima a f al voltant de 0.

32. Donau el valor de $\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$ amb tres xifres decimals exactes.

33. Calculeu el polinomi de Maclaurin de tercer grau de la funció $f(x) = \sqrt{2x+1}$. Emprau-lo per trobar un valor aproximat de $\sqrt{1.02}$ i estimeu l'error comès en l'aproximació.

34. Calculeu el polinomi de Maclaurin de segon grau de la funció $f(x) = \frac{x}{1+x}$. Emprau-lo per aproximar $\frac{1}{3}$ i donau una fita de l'error comès en l'aproximació.

35. Aproximeu $\ln(3.1)$ emprant el polinomi de Taylor de tercer grau de la funció $f(x) = \ln(1+2x)$ al voltant d'un punt adequat. Donau una fita de l'error comès en l'aproximació.

36. Per a quins valors $x \in \mathbb{R}$ el polinomi $x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$ aproxima $\sin x$ amb un error menor que 10^{-4} ?

37. Considereu la funció $f(x) = ax^3 + x^2 + bx + 7$. Determineu els valors dels paràmetres $a \in \mathbb{R}$ i $b \in \mathbb{R}$ perquè la funció tingui un extrem relatiu en $x = -1$ i un altre en $x = 3$.

38. Proveu que la funció $f(x) = 2e^{-x-1} + 4x$ és convexa per a tot $x \in \mathbb{R}$.

39. Determineu el domini, monotonia, extrems relatius, curvatura i punts d'inflexió de les següents funcions i realitzeu un esbós de les gràfiques en cada cas:

a) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 9}$

b) $f(x) = \frac{x^3}{e^x}$

c) $f(x) = \ln\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)$

40. Considereu la funció $f(x) = \sin x + \tan x$.

a) Proveu que f' és creixent en $(0, \frac{\pi}{2})$ i calculeu $f'(0)$.

b) Proveu que $\sin x + \tan x > 2x$ per a tot $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Indicació: emprau el Teorema del valor mitjà de Lagrange i l'apartat anterior.

41. Sigui f i g dues funcions derivables en $\mathbb{R}$ tals que $f(0) = g(0)$ i $f'(x) \leq g'(x)$ per a tot $x \geq 0$. Proveu que $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \geq 0$.

42. Considereu la funció $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$. Determineu el punt on el pendent de la recta tangent a f és mínim i calculeu-ne la recta tangent en aquest punt.

43. Trobau dos nombres reals no negatius tals que el producte dels seus quadrats sigui 16 i la suma dels seus quadrats sigui mínima.

44. Quin és el triangle isòsceles de perímetre 9 cm que té àrea màxima?
45. Calculau el rectangle d'àrea màxima que té la base situada a l'eix d'abscisses i els altres dos vèrtexs, amb ordenades positives, situats a la paràbola $y = 12 - x^2$.
46. Volem tallar un filferro d'un metre en dos trossos. Un d'ells es doblegarà en forma de circumferència i l'altre, en forma de quadrat. Com s'ha de tallar el filferro perquè la suma de les àrees sigui mínima?
47. Es té un cartró rectangular de costats 8 i 15 cm. Es vol fer amb ell una caixa sense tapadora, tallant quadrats iguals en els seus cantons i doblegant convenientment la part restant. Determinau el costat dels quadrats que han de ser tallats perquè el volum sigui màxim.
48. Prova que el triangle isòsceles d'àrea màxima que es pot inscriure en una circumferència és equilàter.
49. Es vol construir un dipòsit cilíndric amb tapadora de manera que el seu volum sigui de 10 litres. El material de la base i de la tapadora costa 10 €/dm², mentre que el de la paret lateral costa 5 €/dm². Com s'ha de construir el cilindre perquè el cost del material sigui mínim?
50. Un editor disposa de 60 000 € per invertir en producció i promoció d'un llibre. S'estima que si inverteix x milers d'euros en producció i y en promoció es vendran aproximadament $f(x, y) = 20\sqrt{x^3}y$ exemplars del llibre. Com ha de distribuir l'assignació per tal de maximitzar les vendes?
51. Volem construir una finestra normanda en forma de rectangle coronat amb un semicercle de diàmetre igual a la base del rectangle. Posarem vidre blanc a la part rectangular i vidre de color al semicercle. Sabent que el vidre de color deixa passar la meitat de llum per unitat de superfície que el vidre blanc, calculau les dimensions de la finestra de perímetre fixat per aconseguir la màxima lluminositat.